

| Ø    | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   | 20   | 25   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kg/m | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,58 | 2,47 | 3,85 |

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| Recubrimiento | 0,03 | m |
| Empalme Ø 8   | 0,50 | m |
| Empalme Ø 12  | 0,70 | m |

## MURO DE CONTENCIÓN

NIVEL SUBSUELO

|      | b (m) | h (m) | L (m) | V (m3) | Encof (m2) |
|------|-------|-------|-------|--------|------------|
| PATA | 0,4   | 0,2   | 45,0  | 3,60   | 18,00      |
| MURO | 0,2   | 2,4   | 45,0  | 21,60  | 108,00     |

|      | Longitudinales |      |       |       |             | Estribo |      |       |       |
|------|----------------|------|-------|-------|-------------|---------|------|-------|-------|
|      | Ø              | Paso | Cant. | L (m) | kg con desp | Ø       | Paso | Canti | L (m) |
| PATA | 12             |      | 8     | 47,1  | 368,89      |         |      |       |       |
| MURO | 8              | 0,2  | 22    | 46,5  | 418,92      | 12      | 0,2  | 226   | 6,28  |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Total Vol. Hormigón (m3) | 25,20   |
| Total encofrado (m2)     | 126,00  |
| Total acero(kg con desp) | 2177,28 |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tenor encofrado (m2/m3)        | 5,00  |
| Cuantia Acero (kg con desp/m3) | 86,40 |

**a) flujo con anticipo sin incluir costo financiero**

| En miles de pesos     | totales | mes 0  | mes 1  | mes 2  | mes 3  | mes 4  | mes 5 | mes 6 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| ingresos sin anticipo | 20.000  |        |        | 4.000  | 4.500  | 4.000  | 4.000 | 3.500 |
| anticipo              | 0       | 4.000  | 0      | -800   | -900   | -800   | -800  | -700  |
| ingresos netos        | 20.000  | 4.000  | 0      | 3.200  | 3.600  | 3.200  | 3.200 | 2.800 |
| egresos               | -17.000 | -1.000 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -5.500 |       |       |
| flujo mensual         | 3.000   | 3.000  | -2.500 | -800   | -400   | -2.300 | 3.200 | 2.800 |
| flujo acumulado       |         | 3.000  | 500    | -300   | -700   | -3.000 | 200   | 3.000 |

Obs: por coherencia, en el flujo se toman todos los valores en el mismo momento del mes (inicio, medio, fin, etc)  
Tomando ingresos y egresos por ejemplo el último día de mes, los "1000" que se requieren en el mes 0 generan un mes de intereses a fin del mes 1

**b) del flujo surge necesario contratar la línea 2 ya que si bien la línea 1 tiene un costo menor no es suficiente para afrontar todos los compromisos en fecha.**

interés mensual 3,0%

|                  |      |       |        |      |      |        |       |       |
|------------------|------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|
| costo financiero | -120 |       | 0      | 0    | -9   | -21    | -90   | 0     |
| flujo mensual    |      | 3.000 | -2.500 | -800 | -409 | -2.321 | 3.110 | 2.800 |
| flujo acumulado  |      | 3.000 | 500    | -300 | -709 | -3.030 | 80    | 2.880 |

**c) monto total de intereses previstos: -120**

**d) monto máximo a utilizar de la línea de crédito incluyendo intereses = -3.030**

## II Costo Financiero

Examen Costos 18 / 02 /2020

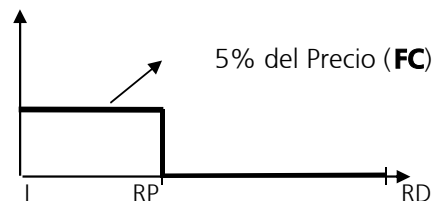
### III - Garantías

|                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| Costo sin IVA                |       | 10.000.000 |
| Venta sin IVA <b>(P)</b>     | 15%   | 11.764.706 |
| IVA                          | 22%   | 2.588.235  |
| Monto Imponible              |       | 2.000.000  |
| Leyes Sociales               | 75,8% | 1.516.000  |
| Venta total IVA y LLSS incl. |       | 15.868.941 |

#### a) Fiel Cumplimiento

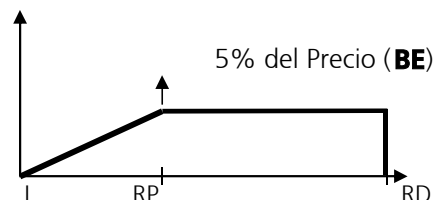
|                             |             |                  |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Precio IVA y LLSS incluidos |             | 15.868.941 \$    |
| Monto Total a Garantizar    | 5%          | 793.447 \$       |
| Período ( de I a RP)        |             | 12 meses         |
| <b>costo</b>                | <b>1,5%</b> | <b>11.902 \$</b> |

(C)



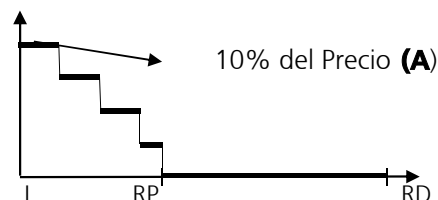
#### b) Buena ejecución

|                                    |                        |                  |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Precio IVA y LLSS incluidos        |                        | 15.868.941 \$    |
| Monto a garantizar                 | 5% de cada certificado |                  |
| Período ( de I a RP)               |                        | 12 meses         |
| Monto medio a Garant. (de I a RP)  | 2,5%                   | 396.724 \$       |
| Costo parcial ( de I a RP)         | 1,5%                   | 5.951 \$         |
| Período ( de RP a RD)              |                        | 24 meses         |
| Monto medio a Garant. (de RP a RD) | 5,0%                   | 793.447 \$       |
| Costo parcial ( de RP a RD)        | 1,5%                   | 23.803 \$        |
| <b>costo</b>                       |                        | <b>29.754 \$</b> |



#### c) Anticipo

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| Precio sin IVA      |       | 11.764.706 \$ |
| Anticipo            | 10%   | 1.176.471 \$  |
| Período 1 (3 meses) | 10%   | 1.176.471 \$  |
| Periodo 2 (3 meses) | 7,50% | 882.353 \$    |
| Periodo 3 (3 meses) | 5%    | 588.235 \$    |
| Periodo 4 (3 meses) | 2,50% | 294.118 \$    |



1

|                                  |             |                  |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Monto medio mensual a garantizar |             | 735.294 \$       |
| Período ( de I a RP)             |             | 12 meses         |
| <b>costo</b>                     | <b>1,5%</b> | <b>11.029 \$</b> |

#### c) Anticipo (con devolución garantía todos los meses)

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Precio sin IVA           |             | 11.764.706 \$   |
| Anticipo                 | 10%         | 1.176.471 \$    |
| Monto medio a garantizar | 50%         | 588.235 \$      |
| Período ( de I a RP)     |             | 12 meses        |
| <b>costo</b>             | <b>1,5%</b> | <b>8.824 \$</b> |

